Chuyên đề 2. CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA SỐ HỮU TỈ

A. Kiến thức cần nhớ

1. Với $x=\frac{a}{m}, y=\frac{b}{m}$ $a,b,m\in Z, m\neq 0$ ta có:

$$x+y=\frac{a}{m}+\frac{b}{m}=\frac{a+b}{m}; x-y=\frac{a}{m}-\frac{b}{m}=\frac{a-b}{m}.$$

2. Với $x=\frac{a}{b}; y=\frac{c}{d}$ ta có:

$$x.y=\frac{a}{b}.\frac{c}{d}=\frac{ac}{bd}; x:y=\frac{a}{b}:\frac{c}{d}=\frac{a.d}{b.c} \text{ (với } y\neq 0).$$

3. Các phép toán trong Q cũng có những tính chất giao hoán, kết hợp và phân phối của phép nhân đối với phép cộng như trong tập hợp Z. Ngoài ra các quy tắc bỏ dấu ngoặc, quy tắc chuyển vế cũng như trong tập hợp Z.

B. Một số ví dụ

Ví dụ 1. Thực hiện các phép tính: https://youtu.be/g2E3CiD6VUY

a) $\frac{1}{18}-\left(-\frac{1}{9}-\frac{1}{6}-\frac{1}{3}\right)$; b) $\frac{1}{2}-\frac{-1}{3}+\frac{1}{23}+\frac{1}{6}$;

HD

✓ *Tìm cách giải.* Khi thực hiện các phép tính chỉ có phép cộng và trừ, ta có thể thực hiện trong ngoặc trước, thực hiện từ trái qua phải. Tuy nhiên nếu có nhiều dấu (-) ta có thể giảm bớt dấu (-) bằng cách bỏ ngoặc. Ngoài ra có thể dùng tính chất giao hoán và kết hợp nhằm giải bài toán được nhanh hơn.

a) $\frac{1}{18}+\left(-\frac{1}{9}-\frac{1}{6}-\frac{1}{3}\right)$

$=\frac{1}{18}+\frac{1}{9}+\frac{1}{6}+\frac{1}{3}=\frac{1}{18}+\frac{2}{18}+\frac{3}{18}+\frac{6}{18}=\frac{2}{3}$

b) $\frac{1}{2}-\frac{-1}{3}+\frac{1}{23}+\frac{1}{6}=$

$=\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{6}\right)+\frac{1}{23}$

$=\left(\frac{3}{6}+\frac{2}{6}+\frac{1}{6}\right)+\frac{1}{23}$

$=1+\frac{1}{23}=\frac{24}{23}$

Ví dụ 2. Thực hiện các phép tính https://youtu.be/QnI7H_PSIW0

a) $\left(\frac{1}{2}-\frac{13}{14}\right):\frac{5}{7}-\left(-\frac{2}{21}+\frac{1}{7}\right):\frac{5}{7}$;

b) $\left(-\frac{3}{4}+\frac{5}{13}\right):\frac{2}{7}-\left(2\frac{1}{4}-\frac{8}{13}\right):\frac{2}{7}$

HD

✓ *Tìm cách giải.* Vì phép chia là phép nhân số bị chia với số nghịch đảo của số chia nên ta có thể vận dụng tính chất phân phối:

$a:m+b:m=(a+b):m$

$a:m-b:m=(a-b):m$

a) $\left(\frac{1}{2}-\frac{13}{14}\right):\frac{5}{7}-\left(-\frac{2}{21}+\frac{1}{7}\right):\frac{5}{7}$

$=\left(\frac{1}{2}-\frac{13}{14}-\frac{2}{21}-\frac{1}{7}\right):\frac{5}{7}$

$=\left(\frac{7}{14}-\frac{13}{14}-\frac{2}{14}+\frac{2}{21}\right):\frac{5}{7}$

$=\left(-\frac{4}{7}+\frac{2}{21}\right):\frac{5}{7}$

$=\left(-\frac{12}{21}+\frac{2}{21}\right)\cdot\frac{7}{5}$

$=\frac{-10}{21}\cdot\frac{7}{5}=\frac{-2}{3}$

Ví dụ 3. Tìm x. https://youtu.be/XuMmHbNLEzE

a) $\frac{1}{2}x+\frac{3}{5}x=\frac{-3}{65}$;

$\left(\frac{1}{2}+\frac{3}{5}\right).x=\frac{-3}{65}$

$\left(\frac{5}{10}+\frac{6}{10}\right).x=\frac{-3}{65}$

$\frac{11}{10}.x=\frac{-3}{65}$

$x=\frac{-3}{65}.\frac{10}{11}$

$x=\frac{-6}{143}$

b) $\left(\frac{2}{9}x-\frac{4}{9}\right)\left(\frac{1}{3}+\frac{-4}{7}:x\right)=0$;

TH1: $\frac{2}{9}x-\frac{4}{9}=0$

$\frac{2}{9}x=\frac{4}{9}$

$x=\frac{4}{9}.\frac{9}{2}$

$x=2$

TH2: $\frac{1}{3}+\frac{-4}{7}:x=0$

$-\frac{4}{7}:x=\frac{-1}{3}$

$x=-\frac{4}{7}:\frac{-1}{3}$

$x=\frac{4}{7}.3$

$x=\frac{12}{7}$.

Vậy: $x=2$ và $x=\frac{12}{7}$.

c) $\frac{x+5}{2015}+\frac{x+6}{2014}+\frac{x+7}{2013}+\frac{x+8}{2012}+\frac{x+9}{2011}=-5$;

d) $\frac{x+2}{338}+\frac{x+3}{337}+\frac{x+4}{336}+\frac{x+5}{335}+\frac{x+360}{5}=0$.

HD

✓ *Tìm cách giải.* Khi tìm x ta có thể vận dụng các tính chất sau:

- $ax+bx=(a+b)x$
- $\frac{k}{a}=k.\frac{1}{a}$ nên $\frac{k}{a}+\frac{k}{b}+\frac{k}{c}=k.\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)$
- $A.B=0$ thì $A=0$ hoặc $B=0$

Ví dụ 4. Tìm số nguyên x, y biết: $\frac{5}{x}+\frac{y}{4}=\frac{1}{8}$ https://youtu.be/UkiWHbMiri0

HD

✓ *Tìm cách giải.* Đối với dạng toán này, chúng ta chú ý $ab=k\ (a,b\in Z, b\neq 0)$ thì $a\in Ư(k)$, $b\in Ư(k)$.

Do vậy chúng ta quy đồng mẫu số, chuyển x, y về một vế, vế còn lại là một số nguyên.

(Mẫu chung: $8x$)

$\frac{5}{x}+\frac{y}{4}=\frac{1}{8}$

$\frac{5.8}{x.8}+\frac{y.2x}{4.2x}=\frac{1.x}{8.x}$ (với $x\neq 0$)

$y.2.x=2xy$

$Ư(40)=\{1;2;4;5;8;10;20;40;-1;-2;-4;-5;-8;-10;-20;-40\}$

$\frac{40}{8x}+\frac{2xy}{8x}=\frac{x}{8x}$

$2xy+40=x$

$2xy-x=-40$

$x.(2y-1)=-40<0$

$\Rightarrow x$ và $2y-1$ khác dấu

Vì $y\in Z$ nên $2y-1$ là số nguyên lẻ.

$5.?=-40$

$x.(2y-1)=-40$

$a.b=k$

Bảng giá trị:

$2y-1$	1	5	-1	-5
x	-40	-8	40	8
y	1	3	0	-2

$2y-1=5$

$2y=6$

$y=3$

$2y-1=1$

$2y=2$

$y=1$

$2y-1=-1$

$2y=0$

$y=0$

$2y-1=-5$

$2y=-4$

$y=-2$

Vậy: $(x;y)\in\{(-40;1);(-8;3);(40;0);(8;-2)\}$

Ví dụ 5. Rút gọn biểu thức:

a) $A=\dfrac{5-\dfrac{5}{13}+\dfrac{5}{19}-\dfrac{5}{27}}{11-\dfrac{11}{3}+\dfrac{11}{19}-\dfrac{11}{27}}+\dfrac{\dfrac{6}{101}+\dfrac{6}{123}-\dfrac{6}{134}}{\dfrac{11}{101}+\dfrac{11}{123}-\dfrac{11}{134}}$;

b) $B=\dfrac{\dfrac{1}{6}-\dfrac{1}{39}+\dfrac{1}{51}}{\dfrac{1}{8}-\dfrac{1}{52}+\dfrac{1}{68}}$

✓ *Tìm cách giải.* Những biểu thức phức tạp, nếu thực hiện theo thứ tự sẽ dài và có thể dẫn đến sai lầm. Quan sát kĩ, ta thấy có những phần giống nhau cả số và dấu vì vậy ta nên vận dụng tính chất phân phối
$\dfrac{k}{a}+\dfrac{k}{b}+\dfrac{k}{c}=k.\left(\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c}\right)$ để rút gọn.

Chuyên đề 4. LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ

A. Kiến thức cần nhớ

1. Lũy thừa với số mũ tự nhiên

$x^n = \underbrace{x.x....x}_{n \text{ thừa số}} \left(x \in Q; n \in \mathbb{N}; n > 1\right)$

Quy ước : $x^1 = x, x^0 = 1 (x \neq 0)$ VD: $(-2026)^0 = 1$

2. Các phép tính về lũy thừa

$x^m . x^n = x^{m+n}$

$x^m : x^n = x^{m-n} (x = 0; m, n \in \mathbb{N})$ $m \geq n$

$\left(x^m\right)^n = x^{m.n}$ VD: $x^7 = x^3 . x^4$, $x^8 = (x^4)^2$

$\left(x.y\right)^n = x^n . y^n$ VD: $x^7 . y^7 = (x.y)^7$

$\left(\frac{x}{y}\right)^n = \frac{x^n}{y^n} (y \neq 0)$

3. Lũy thừa với số mũ nguyên âm

$x^{-n} = \frac{1}{x^n}$ *với* $(x \neq 0, n \in \mathbb{N})$ VD: $5^{-2} = \frac{1}{5^2} = \frac{1}{25}$ $(-5)^2 = 5^2$

B. Một số ví dụ https://youtu.be/tfISj4pq9sc

Ví dụ 1: Rút gọn biểu thức : $A = \frac{2^{12}.3^5 - 4^6.81}{\left(2^2.3\right)^6 + 8^4.3^5}; B = \frac{30.4^7.3^{29} - 5.14^5.2^{12}}{54.6^{14}.9^7 - 12.8^5.7^5}$

HD

✓ *Tìm cách giải.* Để thực hiện phép tính chứa nhiều lũy thừa, ta dùng các công thức biến đổi về lũy thừa của các số nguyên tố. Sau đó có thể dùng tính chất phân phối của phép nhân đối và phép cộng.

$2^{12}.3^5 - 4^6.81$ $2^{12}.3^5 - (2^2)^6$ 4

$A = \frac{}{(2^2.3)^6 + 8^4.3^5} = \frac{}{2^{12}.3^6 + (2^3)^4.3^5} \cdot 3 = \frac{2^{12}.3^5 - 2^{12}.3^4}{2^{12}.3^6 + 2^{12}.3^5}$

$(a.b)^n = a^n.b^n$ $= \frac{2^{12}.3^4.(3-1)}{2^{12}.3^4.(3^2+3)} = \frac{3-1}{3^2+3} = \frac{1}{6}$

https://youtu.be/rb4CeX-vdE0

$$B=\frac{30.4^7.3^{29}-5.14^5.2^{12}}{54.6^{14}.9^7-12.8^5.7^5}=\frac{2.3.5.2^{14}.3^{29}-5.2^5.7^5.2^{12}}{2.3^3.2^{14}.3^{14}.3^{14}-2^2.3.2^{15}.7^5}$$

$$=\frac{2^{15}.3^{30}.5-2^{17}.5.7^5}{2^{15}.3^{31}-2^{17}.3.7^5}=\frac{2^{15}.5.(3^{30}-2^2.7^5)}{2^{15}.3\,(3^{30}-2^2.7^5)}=\frac{5}{3}$$

$4^7=(2^2)^7=2^{14}$

$14^5=(2.7)^5=2^5.7^5$

cách 2:

$$=\frac{5.(2^{15}.3^{30}-2^{17}.7^5)}{3.(2^{15}.3^{30}-2^{17}.7^5)}=\frac{5}{3}$$

Ví dụ 2: Tìm x https://youtu.be/sZ4SRsIeFi8

a) $(x+2)^2=64$; b) $(x+5)^3=-125$ c) $2^x+2^{x+2}=320$;

✓ *Tìm cách giải.* Khi tìm x có chứa lũy thừa ở phần cơ số ta đưa hai vế về cùng số mũ và lưu ý:

$a^n=b^n$ (với n lẻ) thì $a=b$

$a^n=b^n$ (với n chẵn) thì $a=b$ hoặc $a=-b$

Để tìm x ở phần số mũ ta đưa hai vế về cùng cơ số và sử dụng :

$a^m=a^n$ (với $a\neq 0,\pm 1$) thì $m=n$

$2^{x+2}=2^x.2^2=4.2^x$

a) $(x+2)^2=64$

$(x+2)^2=8^2=(-8)^2$

TH1: $x+2=8$

$x=6$

TH2: $x+2=-8$

$x=-10$

Vậy : $x=6$ và $x=-10$

b) $(x+5)^3=-125$

$(x+5)^3=(-5)^3$

$x+5=-5$

$x=-10$

c) $2^x+2^{x+2}=320$;

$2^x+4.2^x=320$

$2^x.(1+4)=320$

$2^x.5=320$

$2^x=64$

$2^x=2^6$

$x=6$

Ví dụ 3:

a) Chứng minh rằng 16^5+2^{15} chia hết cho 66

b) Chứng minh rằng với số nguyên dương n thì $3^{n+2}-2^{n+4}+3^n+2^n$ chia hết cho 30

HD

✓ *Tìm cách giải.* Để chứng minh $A\vdots k$ ta có thể vận dụng tính chất :

$A=b.k$ thì $A\vdots k$

$A=B+C$ mà $B\vdots k$ thì $C\vdots k$ thì $A\vdots k$